

Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme Ödev 4: Tuş Bulma

Muhammed Kayra Bulut - 25501805

Kasım 2025

1 Giriş

Bu çalışmada, Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) sinyallerinin analizi ve tuş tespiti gerçekleştirilmiştir. DTMF, telefon sistemlerinde tuş basımlarını iletmek için kullanılan bir sinyal kodlama yöntemidir. Her tuş, belirli bir düşük frekans ve yüksek frekans bileşeninin kombinasyonu ile temsil edilir.

Projede 16 farklı veri dosyası (a.data - p.data) analiz edilmiş ve her dosyadaki DTMF sinyalinin hangi tuşa karşılık geldiği tespit edilmiştir. Frekans analizi için iki farklı yöntem kullanılmıştır:

- **Goertzel Algoritması:** Belirli frekanslardaki sinyal gücünü hesaplamak için optimize edilmiş bir yöntem
- **Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT):** Genel frekans spektrumu analizi ve doğrulama için kullanılmıştır

DTMF sisteminde kullanılan frekanslar şu şekildedir:

- Düşük frekanslar (satır): 697 Hz, 770 Hz, 852 Hz, 941 Hz
- Yüksek frekanslar (sütun): 1209 Hz, 1336 Hz, 1477 Hz, 1633 Hz

Her tuş, bir düşük ve bir yüksek frekansın kombinasyonu ile oluşturulur ve bu kombinasyon 4x4'lük bir matris yapısında organize edilmiştir.

2 Sonuçlar

Analiz sonucunda 16 veri dosyasının tamamında başarılı bir şekilde DTMF tuş tespiti gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 1'de özetlenmiştir.

2.1 Gözlemler

İnceleme sonuçlarından şu gözlemler yapılabilir:

Tablo 1: DTMF Sinyal Analizi Sonuçları

Dosya	Tespit Edilen Tuş	Düşük Frekans (Hz)	Yüksek Frekans (Hz)
a.data	D	941	1633
b.data	0	941	1336
c.data	#	941	1477
d.data	#	941	1477
e.data	D	941	1633
f.data	D	941	1633
g.data	0	941	1336
h.data	#	941	1477
i.data	D	941	1633
j.data	D	941	1633
k.data	0	941	1336
l.data	D	941	1633
m.data	0	941	1336
n.data	D	941	1633
o.data	D	941	1633
p.data	#	941	1477

- Tüm sinyallerde düşük frekans bileşeni **941 Hz** olarak tespit edilmiştir. Bu, tüm tuşların DTMF matrisinin 4. satırında (*, 0, #, D) yer aldığını göstermektedir.
- Tespit edilen tuşların dağılımı:
 - **D tuşu**: 9 dosya (a, e, f, i, j, l, n, o)
 - **0 tuşu**: 4 dosya (b, g, k, m)
 - **# tuşu**: 3 dosya (c, d, h, p)
- Goertzel algoritması ve FFT yöntemleri arasında tutarlı sonuçlar elde edilmiş, her iki yöntem de aynı tuşları tespit etmiştir.
- Yüksek frekans bileşenleri tuşlara göre şu şekilde dağılmıştır:
 - 1336 Hz → 0 tuşu
 - 1477 Hz → # tuşu
 - 1633 Hz → D tuşu

3 Kod

Kod aşağıda verilmiştir:

```
import numpy as np
import os
```

```

from scipy import signal
from scipy.fft import fft, fftfreq

# DTMF frekans matrisi
DTMF_FREQS_LOW = [697, 770, 852, 941] # Satir frekanslari
DTMF_FREQS_HIGH = [1209, 1336, 1477, 1633] # Sutun
    frekanslari

# DTMF tus matrisi
DTMF_KEYS = [
    ['1', '2', '3', 'A'],
    ['4', '5', '6', 'B'],
    ['7', '8', '9', 'C'],
    ['*', '0', '#', 'D']
]

def goertzel(samples, target_freq, sample_rate):
    """
    Goertzel algoritmasi ile belirli bir frekansin gucunu
    hesaplar
    """
    n = len(samples)
    k = int(0.5 + (n * target_freq) / sample_rate)
    omega = (2.0 * np.pi * k) / n
    coeff = 2.0 * np.cos(omega)

    q1 = 0.0
    q2 = 0.0

    for sample in samples:
        q0 = coeff * q1 - q2 + sample
        q2 = q1
        q1 = q0

    magnitude = np.sqrt(q1**2 + q2**2 - q1 * q2 * coeff)
    return magnitude

def detect_dtmf_fft(data, sample_rate=8000):
    """
    FFT kullanarak DTMF tonlarini algilar
    """
    # FFT hesapla
    N = len(data)
    yf = fft(data)
    xf = fftfreq(N, 1/sample_rate)

    # Sadece pozitif frekanslari al
    positive_freqs = xf[:N//2]
    magnitudes = np.abs(yf[:N//2])

```

```

# Her DTMF frekansi icin guc hesapla
low_powers = []
for freq in DTMF_FREQS_LOW:
    idx = np.argmin(np.abs(positive_freqs - freq))
    # Frekans etrafında bir pencere al
    window = 10
    power = np.sum(magnitudes[max(0, idx-window):min(len(
        magnitudes), idx+window)])
    low_powers.append(power)

high_powers = []
for freq in DTMF_FREQS_HIGH:
    idx = np.argmin(np.abs(positive_freqs - freq))
    window = 10
    power = np.sum(magnitudes[max(0, idx-window):min(len(
        magnitudes), idx+window)])
    high_powers.append(power)

# En guclu frekanslari bul
low_idx = np.argmax(low_powers)
high_idx = np.argmax(high_powers)

return DTMF_KEYS[low_idx][high_idx], DTMF_FREQS_LOW[low_idx], DTMF_FREQS_HIGH[high_idx]

def detect_dtmf_goertzel(data, sample_rate=8000):
    """
    Goertzel algoritmasi ile DTMF tonlarini algilar
    """
    # Her DTMF frekansi icin Goertzel algoritmasini uygula
    low_powers = [goertzel(data, freq, sample_rate) for freq
        in DTMF_FREQS_LOW]
    high_powers = [goertzel(data, freq, sample_rate) for
        freq in DTMF_FREQS_HIGH]

    # En guclu frekanslari bul
    low_idx = np.argmax(low_powers)
    high_idx = np.argmax(high_powers)

    return DTMF_KEYS[low_idx][high_idx], DTMF_FREQS_LOW[low_idx], DTMF_FREQS_HIGH[high_idx]

def read_data_file(filename):
    """
    Veri dosyasini okur
    """
    with open(filename, 'r') as f:
        content = f.read()
        data = [float(x) for x in content.split(',') if x.
            strip()]

```

```

        return np.array(data)

def main():
    """
    Ana program
    """
    veriler_path = './veriler'

    # Tum .data dosyalarini bul
    data_files = sorted([f for f in os.listdir(veriler_path)
                        if f.endswith('.data')])

    print("=" * 70)
    print("DTMF ISARET ANALIZI SONUCLARI")
    print("=" * 70)
    print()

    results = []

    for filename in data_files:
        filepath = os.path.join(veriler_path, filename)

        # Veriyi oku
        data = read_data_file(filepath)

        # DTMF tonunu algila (Goertzel metodu)
        key_goertzel, low_freq, high_freq = detect_dtmf_
            goertzel(data)

        # FFT metodu ile de kontrol
        key_fft, _, _ = detect_dtmf_fft(data)

        results.append({
            'file': filename,
            'key': key_goertzel,
            'low_freq': low_freq,
            'high_freq': high_freq,
            'samples': len(data)
        })

        print(f"Dosya: {filename}")
        print(f"    Basilan Tus: {key_goertzel}")
        print(f"    Dusuk Frekans: {low_freq} Hz (Satir)")
        print(f"    Yuksek Frekans: {high_freq} Hz (Sutun)")
        print(f"    Ornek Sayisi: {len(data)}")
        print(f"    FFT ile Kontrol: {key_fft}")
        print("-" * 70)

    # Ozet tablo
    print("\n" + "=" * 70)

```

```

print("OZET TABLO")
print("=" * 70)
print(f"{'Dosya ':<15} {'Tus ':<8} {'Dusuk Frekans ':<15}
      {'Yukse Frekans ':<15}")
print("-" * 70)
for result in results:
    print(f"{result['file']:<15} {result['key']:<8} {
          result['low_freq']:<15} {result['high_freq
          ']:<15}")
print("=" * 70)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Listing 1: main.py